

实验七 基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

任课教师：柴智敏、赵乾

课时：3 课时/次×4 次=12 课时

实验地点：李兆基科技大楼 BD223 室

时间：2025 年 12 月 16 日 第 2 次

1. 实验目的

- (1) 掌握光刻加工工艺（包括正胶工艺与负胶工艺）的整个流程，理解相关工艺参数选取原因；
- (2) 掌握光刻工艺的对准套刻技术，理解根据对准标记进行对准套刻的原理；

2. 实验原理

光刻工艺为光化学反应将掩模上的几何图形精确转移到覆盖在基底表面的光刻胶(薄膜上)曝光后的化学行为差异，可分为正性光刻胶和负性光刻胶。正性光刻胶在受紫外光照射后，其感光成分发生光化学分解反应，使得曝光区域在显影液中的溶解度显著增加，从而在显影后被去除，留下的图形与掩模版完全一致。相比之下，负性光刻胶在曝光区域会发生分子链的交联或聚合反应，使其在显影液中变得难溶，而未曝光区域则被溶解，最终留下的图形与掩模版图形相反（即明暗翻转）。通过这种图形转移，光刻胶结构可作为后续刻蚀或薄膜沉积工艺的掩蔽层，实现电路结构在衬底上的复制。

3. 主要实验步骤与内容

本次实验的主要内容是利用紫外接触式光刻机进行光刻工艺实操，掌握从基片处理到图形显影的完整流程。实验分别采用了正性光刻胶（AZ GXR - 601）和负性光刻胶（NR9 - 3000PY），旨在将预设的 LED 驱动电路及反相器逻辑电路图案转移至硅片表面，并重点练习双面光刻中的对准套刻技术。

首先，通过氧气等离子体清洗硅片以去除表接着，采用旋转涂胶法将光刻胶均匀涂覆于硅片表面，并进行前烘以去除溶剂。随后，利用光刻机进行接触式曝光，将掩模版图案转移至胶层。对于负性光刻胶，曝光后必须增加一道后烘工序以引发交联反应。最后，将硅片浸入专用的显影液中进行显影，并使用去离子水冲洗、吹干，最终通过显微镜检查图形质量。

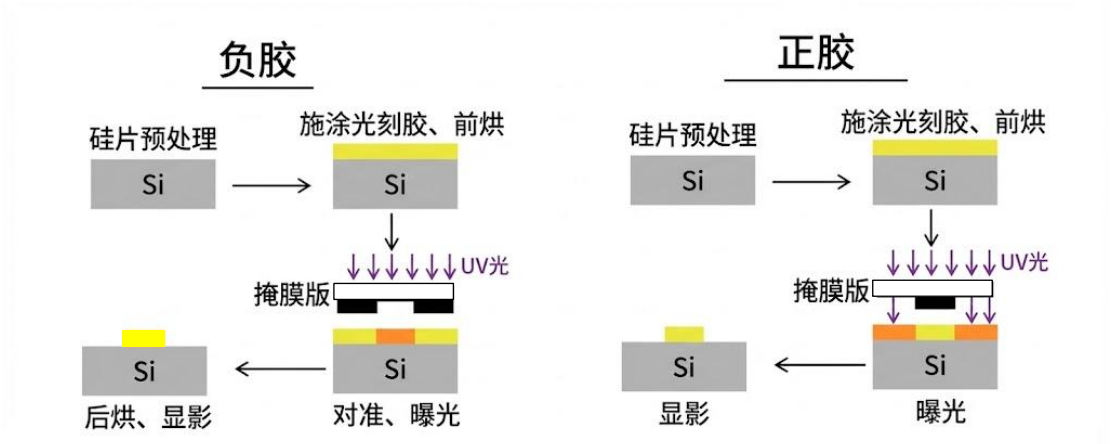


图1 正负胶的光刻流程图

4. 实验数据记录

流量 300sccm，功率 100 W,与化学氧化作用，彻底去除硅片表面的疏水性有机污染物，并在表面引入羟基（-OH），从而显著提高表面的亲水性和光刻胶的附着力，防止显影过程中发生“漂胶”现象。匀胶步骤采用了双段旋涂法：低速 700 rpm（9 秒）用于使胶液铺满基底，高速 3000 rpm（40 秒）则是控制胶厚的关键。对于本次使用的 AZ GXR-601 和 NR9-3000PY 光刻胶，3000 rpm 的转速能获得均匀且厚度适中（约1.5~2 μ m），这一厚度既保证了微米级图形的分辨率。

前烘时间设定为 1 分钟 30 秒，使胶膜固化变硬，避免在接触式曝光时光刻胶粘连并污染掩模版，同时还能释放旋涂产生的内应力。曝光环节使用波长为 365nm 以完成光化学分解；负胶（NR9 系列）通常需要稍高的曝光剂量来产生足够的光酸引发剂，因此时间略长。

后烘步骤，时间同样为 1 分钟 30 秒。这是因为 NR9-3000PY 属于化学放大光刻胶，曝光过程仅产生酸催化剂，必须通过后烘提供的热能，在酸的催化下

实验七：基于薄膜晶体管的 LED 驱动电路及反相器电路设计与制造

姓名：杨礼谦 学号：2022080054

使树脂发生交联反应。若省略此步，曝光区将无法固化，显影时会被全部溶解。最后，显影时间严格控制在正胶 30 秒（使用 RZX-3038 显影液）、负胶 25 秒（使用 RD6 显影液）。时间过短会导致图形底部残留，影响后续工艺；时间过长则会造成过显影，导致光刻胶图形侧壁被侵蚀或小尺寸结构剥离。